

Pruebas No Funcionales: Plataforma DataForge IA

1. Introducción

El presente documento detalla las **Pruebas No Funcionales** para la plataforma **DataForge IA**, una solución web de análisis predictivo para PYMES. A diferencia de las pruebas funcionales, que verifican el *qué* hace el sistema, las pruebas no funcionales evalúan el *cómo* lo hace, asegurando que el sistema cumpla con los atributos de calidad esenciales como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la escalabilidad. Estas pruebas son cruciales para garantizar que DataForge IA sea una plataforma robusta, eficiente y confiable en un entorno de producción.

2. Pruebas de Rendimiento

2.1. Objetivo

Verificar que el sistema DataForge IA es capaz de responder de manera eficiente y estable bajo diferentes cargas de trabajo, cumpliendo con los tiempos de respuesta y el rendimiento esperado para los usuarios de PYMES.

2.2. Tipos de Pruebas de Rendimiento

- **Pruebas de Carga:** Evaluar el comportamiento del sistema bajo una carga de usuarios esperada (ej. 500 usuarios concurrentes) durante un período de tiempo prolongado.
 - **Métricas Clave:** Tiempo de respuesta promedio, tasa de errores, utilización de CPU/memoria, rendimiento (transacciones por segundo).
 - **Escenarios:** Inicio de sesión, carga de datos (archivos de tamaño medio), entrenamiento de modelos, visualización de reportes.
- **Pruebas de Estrés:** Determinar el punto de ruptura del sistema, sometiéndolo a una carga extrema (más allá de lo esperado) para identificar cuellos de botella y cómo se recupera.
 - **Métricas Clave:** Capacidad máxima de usuarios/transacciones, puntos de fallo, comportamiento del sistema bajo sobrecarga.
 - **Escenarios:** Incremento gradual de usuarios concurrentes hasta que el sistema degrade o falle.
- **Pruebas de Volumen:** Evaluar el rendimiento del sistema con grandes volúmenes de datos en la base de datos y en el almacenamiento de objetos.

- **Métricas Clave:** Tiempo de consulta, tiempo de procesamiento de datos, tiempo de carga de reportes.
- **Escenarios:** Consultas a bases de datos con millones de registros, carga de archivos de gran tamaño (ej. 1GB).

2.3. Herramientas Sugeridas

- JMeter , Locust , k6 para la simulación de usuarios y la recolección de métricas.
- Herramientas de monitoreo de infraestructura (ej. Prometheus, Grafana) para observar el uso de recursos.

2.4. Criterios de Aceptación (Ejemplos)

- El tiempo de respuesta para el inicio de sesión no debe exceder 2 segundos para 500 usuarios concurrentes.
- El tiempo de carga de un conjunto de datos de 100MB no debe exceder 30 segundos.
- El tiempo de entrenamiento de un modelo predictivo estándar no debe exceder 5 minutos.
- El sistema debe mantener una tasa de errores inferior al 1% bajo carga normal.

3. Pruebas de Seguridad

3.1. Objetivo

Identificar vulnerabilidades y debilidades en el sistema DataForge IA que puedan ser explotadas por atacantes, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y la plataforma.

3.2. Tipos de Pruebas de Seguridad

- **Análisis de Vulnerabilidades:** Escaneo automatizado del código, dependencias y la infraestructura para identificar vulnerabilidades conocidas (ej. OWASP Top 10).
 - **Herramientas:** Snyk , OWASP ZAP , Nessus .
- **Pruebas de Penetración (Pen Testing):** Simulación de ataques reales por parte de un equipo ético de hackers para explotar vulnerabilidades y evaluar la resistencia del sistema.
 - **Escenarios:** Inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS), Broken Authentication, Insecure Direct Object References, etc.

- **Revisión de Código de Seguridad:** Revisión manual y automatizada del código fuente para identificar patrones de codificación inseguros.
- **Pruebas de Autorización y Autenticación:** Verificar que solo los usuarios autorizados pueden acceder a los recursos y funcionalidades apropiadas según su rol.
 - **Escenarios:** Intentos de acceso a datos de otra cuenta, intentos de ejecutar acciones de administrador con un rol de analista.

3.3. Criterios de Aceptación (Ejemplos)

- No se deben encontrar vulnerabilidades de seguridad de nivel crítico o alto.
- El sistema debe ser resistente a los ataques más comunes de la OWASP Top 10.
- Los datos sensibles deben estar cifrados en reposo y en tránsito.
- La autenticación de dos factores (2FA) debe funcionar correctamente si está implementada.

4. Pruebas de Usabilidad

4.1. Objetivo

Evaluar la facilidad de uso, la eficiencia y la satisfacción del usuario con la interfaz de DataForge IA, asegurando que la plataforma sea intuitiva y accesible para usuarios de PYMES sin experiencia avanzada en ciencia de datos.

4.2. Tipos de Pruebas de Usabilidad

- **Pruebas con Usuarios (User Testing):** Observación de usuarios reales interactuando con la plataforma para identificar puntos de fricción, confusiones y áreas de mejora.
 - **Técnicas:** Think-aloud protocol, pruebas de tareas, entrevistas post-sesión.
 - **Escenarios:** Registro y primer inicio de sesión, carga y mapeo de un conjunto de datos, configuración y entrenamiento de un modelo, visualización de resultados.
- **Evaluación Heurística:** Expertos en UX/UI evalúan la interfaz basándose en principios de usabilidad reconocidos (ej. las 10 heurísticas de Nielsen) [1].
- **Encuestas y Cuestionarios:** Recopilar feedback cuantitativo y cualitativo sobre la satisfacción del usuario, la facilidad de aprendizaje y la eficiencia percibida.

4.3. Criterios de Aceptación (Ejemplos)

- El 90% de los usuarios pueden completar la tarea de “Cargar y Mapear Datos” en menos de 5 minutos sin asistencia.

- La puntuación promedio en el System Usability Scale (SUS) debe ser superior a 70.
- No se deben identificar problemas de usabilidad de nivel crítico que impidan la finalización de tareas clave.

5. Pruebas de Escalabilidad

5.1. Objetivo

Determinar la capacidad del sistema DataForge IA para manejar un aumento en la carga de trabajo (usuarios, datos, transacciones) sin degradación significativa del rendimiento, y verificar que la arquitectura permite un escalado eficiente.

5.2. Tipos de Pruebas de Escalabilidad

- **Pruebas de Escalado Vertical:** Evaluar el rendimiento del sistema al aumentar los recursos de un único servidor (CPU, RAM).
- **Pruebas de Escalado Horizontal:** Evaluar el rendimiento del sistema al añadir más instancias de microservicios o bases de datos.
 - **Escenarios:** Duplicar el número de instancias del `PredictionModelingService` y observar el impacto en el tiempo de entrenamiento de modelos concurrentes.
- **Pruebas de Concurrencia de Datos:** Evaluar cómo el sistema maneja múltiples operaciones de lectura/escritura simultáneas en las bases de datos y el almacenamiento de objetos.

5.3. Herramientas Sugeridas

- Las mismas herramientas que para las pruebas de rendimiento (`JMeter` , `Locust` , `k6`).
- Herramientas de orquestación de contenedores (ej. Kubernetes) para simular el escalado horizontal.

5.4. Criterios de Aceptación (Ejemplos)

- El sistema debe ser capaz de soportar 1000 usuarios concurrentes con un tiempo de respuesta promedio inferior a 3 segundos.
- El tiempo de entrenamiento de modelos debe escalar linealmente al añadir más recursos de procesamiento.
- La adición de nuevas instancias de microservicios debe reducir el tiempo de respuesta promedio en un 20% para una carga constante.

6. Conclusiones

La ejecución de estas Pruebas No Funcionales es fundamental para asegurar que DataForge IA no solo cumpla con sus funcionalidades, sino que también opere de manera eficiente, segura, usable y escalable. Al integrar estas pruebas en el ciclo de desarrollo, se garantiza que la plataforma estará preparada para los desafíos del entorno de producción y podrá ofrecer una experiencia de alta calidad a sus usuarios de PYMES. Este enfoque proactivo en la calidad no funcional es clave para el éxito a largo plazo del producto.

7. Referencias

[1] Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.

- Plan de Pruebas: DataForge IA.
- Casos de Prueba: DataForge IA.
- Especificación de Requisitos de Software (SRS): DataForge IA.